

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Programación Orientada Objetos
Segundo Ciclo, 2026
Catedrático: Erick Marroquín



Ejercicio 4 y 5

Estudiantes:
Emily Lucila Menchú Menchú - 20472
Edith Estefany Pérez Trujillo - 26952

Fecha: 06/10/2026

Análisis ejercicio 4 y 5

Requisitos:

- Asegurar que el vehículo cambie de estado según la ocasión (alquilado o en mantenimiento), ya que Disponible es el "Default".
- Mantener los datos propios de cada tipo de vehículo en su tipo.
- No crear instancias de las clases abstractas
- Generar los cobros correctos según las reglas de cobros de cada categoría y condición
- Generar un subtotal a partir de la tarifa diaria y recargos
- Evaluar los tipos de licencias capacitados para las distintas categorías, asegurándose de que cumplan con los requisitos.

Operaciones:

- Registrar vehículos de cualquier categoría
- Registrar clientes de cualquier tipo
- Cotizar, confirmar y cancelar alquileres
- Registrar devoluciones y fines de mantenimiento
- Mostrar los reportes por categoría y totales
- Calcular los subtotales
- Calcular el total del alquiler, categorías y totales.

Condiciones:

- Placa y id de cliente únicos y que no sean vacíos
- Tarifas, pasajeros, cilindraje, capacidad que sean mayor a 0.
- Que los días de alquiler sean valores positivos, no pueden ser negativos al ser días
- Cuando se ingrese DPI que contenga los 13 dígitos del mismo
- El cliente debe contar con licencia para realizar el alquiler y debe evaluarse los requerimientos de cada vehículo. La de microbus con piloto es una excepción ya que no necesita licencia para alquilar.
- Se debe validar que el tipo de licencia sea válida según la categoría que se esté solicitando.
- Tomar en cuenta los límites de alquileres (Individual: 1 activo, Corporativo: 3 activos).
- Aplicar descuentos en alquileres (5% desde el 4to alquiler individual, 10% corporativo).
- Para que haya un alquiler el vehículo debe de estar Disponible
- No se puede devolver un vehículo que no esté alquilado.
- No se puede finalizar el mantenimiento si el vehículo no está en mantenimiento.
- Las cotizaciones o cancelaciones o intentos rechazados no modifican datos de ingresos, estados o conteos.
- Si la placa o el cliente no existen, se rechaza la solicitud.

Clases a utilizar con información a conservar

- **Vehículo** (abstracta): Esta clase abstracta guarda la información y métodos de todos los vehículos.
Se conserva: Placa, marca, modelo, tarifa, estado, días Mantenimiento
- **Automóviles:** Esta clase extiende a Vehículo y aplica sus reglas de cobro, licencia y mantenimiento.
Se conserva: pasajeros, transmisión

- **Motocicletas:** Esta clase extiende a Vehículo y aplica sus reglas de cilindraje.
Se conserva: cilindraje
- **Camiones de carga:** Esta clase extiende a Vehículo y calcula los recargos según su capacidad.
Se conserva: capacidad máxima
- **Microbuses:** Esta clase extiende a Vehículo y determina el comportamiento dependiendo de si hay piloto o no.
Se conserva: pasajeros, piloto
- **Vista:** Maneja la interacción con el usuario, muestra y solicita información desde la terminal.
- **Controlador:** coordina todas las operaciones que puede hacer el sistema según el menú.
Se conserva: Menú
- **Cliente (abstracta) :** Esta clase abstracta contiene los datos comunes entre todos los clientes.
Se conserva: identificador único (Id), nombre, licencias presentadas
- **ClienteIndividual:** Extiende a Cliente y representa a un cliente individual. Aplica el límite de alquileres a 1 y el descuento correspondiente.
- **ClienteCorporativo:** Extiende a Cliente, almacena el contacto y aplica las reglas para este tipo de clientes.
Se conserva: nombre de contacto
- **Alquiler:** Guarda la información de un alquiler confirmado y el estado.
Se conserva: número correlativo, cliente, vehículo, días, subtotal, descuento, total, estado

Nota: El atributo pasajeros se mantiene en las clases Automóvil y Microbús ya que no es una característica común de todos los vehículos. Ponerlo en Vehículo obligaría a motocicletas y camionetas de carga a heredar un atributo que no necesitan. A pesar de que sea una repetición, nos permite hacer que las clases tengan solamente los atributos que necesitan.

Justificación de jerarquías

Clases abstractas: Vehículo y Cliente (no se podrán instanciar objetos)

Vehículo es una clase abstracta porque tiene atributos y métodos que comparten todas las categorías de vehículos; sin embargo, no hay necesidad de crear un vehículo genérico, por lo que es mejor que sea abstracto y no se puedan crear instancias. Las clases que heredan de esta son: Automovil, Motocicleta, CamionetaCarga y Microbus y cada una implementa ciertos métodos a su manera.

Cliente también es abstracta porque reúne los atributos y métodos que los distintos tipos de clientes comparten. Tampoco se puede crear una instancia porque no es necesaria. ClienteIndividual y ClienteCorporativo extienden de Cliente e implementan los métodos según requiera cada tipo de cliente.

Polimorfismo: métodos del subtotal, descuento, licencia, mantenimiento

Tabla del comportamiento de métodos con polimorfismo

Método	Clase base	Clases que lo sobrescriben	Descripción
calcularSubtotal()	Vehiculo	Automovil, Motocicleta, CamionetaCarga, Microbus	Cada tipo de vehículo calcula el recargo de manera diferente.

licenciaNecesaria()	Vehiculo	Todas las subclases	La licencia que se requiere es diferente para cada vehículo Cada tipo tiene un numero diferente de días para el mantenimiento Cada tipo de vehículo muestra información diferente Cada subclase retorna el tipo de vehículo que es Cada tipo tiene diferentes condiciones para calcular el descuento El límite depende del tipo de cliente Cada tipo tiene información diferente
umbralMantenimiento()	Vehiculo	Todas las subclases	
informacion()	Vehiculo	Todas las subclases	
categoria()	Vehiculo	Todas las subclases	
calcularDescuento()	Cliente	Individual, Corporativo	
limiteAlquileres()	Cliente	Individual, Corporativo	
informacion()	Cliente	Individual, Corporativo	

Gracias al polimorfismo, el controlador únicamente invoca los métodos y no tiene que determinar el comportamiento con instanceof, cada subclase implementa los métodos a su manera.

Recorrido de un alquiler de vehículo:

1. El usuario selecciona la opción de alquiler.
2. La vista le solicita el identificador del cliente, la placa del vehículo y la cantidad de días.
3. El Controlador busca el Cliente y el Vehículo según los datos ingresados.
4. Se realizan validaciones de que existan y de que los días sean positivos y enteros.
5. El vehículo ejecuta calcularSubtotal(días). Gracias al polimorfismo, cada clase hija calculará el total a su manera.
6. El cliente ejecuta calcularDescuento(subtotal). Por el polimorfismo se aplica la regla del cliente individual o corporativo.
7. Se calcula el total restando el descuento al subtotal.
8. Se verifica que el vehículo esté disponible.
9. El vehículo valida las licencias del cliente.
10. Se comprueba que los alquileres activos del cliente no superen el límite de alquileres.
11. Si existe alguna condición inválida, se muestran al usuario las razones y no se modifica ninguna información.
12. Si las condiciones son válidas se muestran los totales antes de confirmar el alquiler.
13. Si el usuario cancela no se crea el alquiler ni se modifica ningún dato.
14. Si confirma se crea un Alquiler con los datos correspondientes.
15. El vehículo cambia de Disponible a Alquilado.
16. El alquiler queda Activo.
17. El monto total se agrega a los ingresos y el descuento a los descuentos acumulados.

Extensibilidad

Vehículos eléctricos: debe ser una subclase de Vehículo (nuevas reglas de cobro y mantenimiento)

Clientes gubernamentales: debe ser una subclase de Cliente (descuento y posible identificación distinta)

Demás clases: no deberían cambiar.

Tabla de Atributos

#	Tipo de datos	Nombre	Visibilidad	Motivo	Clase
1	String	placa	Protegido	Almacenar la placa del vehículo	Vehiculo
2	String	marca	Protegido	Almacenar la marca del vehículo	Vehiculo
3	String	modelo	Protegido	Almacenar el modelo del vehiculo	Vehiculo
4	double	tarifaDiaria	Protegido	Almacenar la tarifa diaria	Vehiculo
5	String	estado	Protegido	Almacenar el estado	Vehiculo
6	Int	diasAcumulados	Protegido	Almacenar los días que han pasado desde su mantenimiento	Vehiculo
7	Int	pasajeros	Protegido	Almacenar los pasajeros que caben	Automovil
8	String	transmision	Protegido	Almacenar su transmisión	Automovil
9	Int	cilindraje	Protegido	Almacenar el cilindraje (cc)	Motocicleta
10	double	capMax	Protegido	Almacenar la capacidad maxima en toneladas	CamionetaCarga
11	Int	pasajeros	Protegido	Almacenar los pasajeros que caben	Microbus
12	boolean	piloto	Protegido	Determinar si el vehiculo se entrega con piloto o no	Microbus
13	String	id	Protegido	Almacenar el identificador unico	Cliente

14	String	nombre	Protegido	Almacenar nombre del cliente	Cliente
15	ArrayList<String>	licencias	Protegido	Almacenar los tipos de licencia presentados (A, B, C o M)	Cliente
16	String	nombreContacto	Protegido	Almacenar el nombre del contacto	ClienteCorporativo
17	int	correlativo	Protegido	Almacenar el identificador de alquiler	Alquiler
18	Cliente	cliente	Protegido	Almacenar un cliente	Alquiler
19	Vehiculo	vehiculo	Protegido	Almacenar un vehiculo	Alquiler
20	int	dias	Protegido	Almacenar los dias que durará el alquiler	Alquiler
21	double	subtotal	Protegido	Almacenar el valor de tarifa + recargo	Alquiler
22	double	descuentoAplicado	Protegido	Almacenar el descuento aplicado	Alquiler
23	double	total	Protegido	Almacenar el total del alquiler	Alquiler
24	String	estado	Protegido	Almacenar si el alquiler está activo o ha finalizado	Alquiler
25	Scanner	scanner	Private	Permitir el ingreso de datos	Vista
26	Vista	vista	Private	Comunicarse con la vista	Controlador
27	double	ingresosTotal	Private	Almacenar el total de ingresos	Controlador

28	double[]	ingresosCategorias	Private	Almacenar el total de ingresos por categoria	Controlador
29	double	descuentosTotales	Private	Almacenar la cantidad total descontada	Controlador
30	List<Vehiculo>	vehiculos	Private	Almacenar el arrayList de vehiculos	Controlador
31	List<Cliente>	clientes	Private	Almacenar el arrayList de clientes	Controlador
32	List<Alquiler>	alquileres	Private	Almacenar el arrayList de alquileres	Controlador

Tabla de Métodos

#	Tipo de retorno	Nombre	Visibilidad	Parámetros	Motivo	Clase
1	void	main()	Public static	String[] args	Punto de entrada del programa	Main
2	—	Vehiculo()	Protected	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria	Inicializar los datos comunes del vehículo. El estado inicia como "Disponible" y los días acumulados en 0	Vehiculo
3	String	getPlaca()	Public	—	Consultar la placa del vehículo	Vehiculo
4	String	getMarca()	Public	—	Consultar la marca del vehículo	Vehiculo
5	String	getModelo()	Public	—	Consultar el modelo del vehículo	Vehiculo
6	double	getTarifaDiaria()	Public	—	Consultar la tarifa diaria	Vehiculo
7	String	getEstado()	Public	—	Consultar el estado del vehículo	Vehiculo
8	void	setEstado()	Public	String estado	Cambiar el estado del vehículo	Vehiculo

9	int	getDiasAcumulados()	Public	—	Consultar los días acumulados desde el mantenimiento	Vehiculo
10	void	aumentarDias()	Public	int dias	Aumentar los días acumulados del vehículo	Vehiculo
11	void	reiniciarDias()	Public	—	Reiniciar los días acumulados a 0 después del mantenimiento	Vehiculo
12	double	calcularSubtotal()	Public abstract	int dias	Definir el cálculo del subtotal según la categoría	Vehiculo
13	String	licenciaNecesaria()	Public abstract	—	Definir la licencia necesaria según el tipo de vehículo	Vehiculo
14	int	umbralMantenimiento()	Public abstract	—	Definir el límite de días antes de requerir mantenimiento	Vehiculo
15	String	informacion()	Public abstract	—	Definir la información que mostrará cada vehículo	Vehiculo

16	String	categoria()	Public abstract	—	Obtener la categoría del vehículo mediante polimorfismo	Vehiculo
17	int	indiceCategoria()	Public abstract	—	Obtener el índice correspondiente a la categoría para registrar ingresos	Vehiculo
18	—	Automovil()	Public	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria, int pasajeros, String transmission	Inicializar los datos heredados y propios del automóvil	Automovil
19	int	getPasajeros()	Public	—	Consultar la cantidad de pasajeros	Automovil
20	String	getTransmission()	Public	—	Consultar el tipo de transmisión	Automovil
21	double	calcularSubtotal()	Public	int dias	Sobrescribir y calcular el subtotal del automóvil	Automovil
22	String	licenciaNecesaria()	Public	—	Sobrescribir y determinar la licencia requerida	Automovil

23	int	umbralMantenimiento()	Public	—	Sobrescribir y determinar el umbral de mantenimiento	Automovil
24	String	informacion()	Public	—	Sobrescribir y proporcionar la información del automóvil	Automovil
25	String	categoria()	Public	—	Sobrescribir y retornar la categoría real	Automovil
26	int	indiceCategoria()	Public	—	Sobrescribir y retornar el índice de la categoría automóvil	Automovil
27	—	Motocicleta()	Public	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria, int cilindraje	Inicializar los datos heredados y el cilindraje de la motocicleta	Motocicleta
28	int	getCilindraje()	Public	—	Consultar el cilindraje	Motocicleta
29	double	calcularSubtotal()	Public	int dias	Sobrescribir y calcular el subtotal de la motocicleta	Motocicleta
30	String	licenciaNecesaria()	Public	—	Sobrescribir y determinar la	Motocicleta

					licencia requerida	
3 1	int	umbralMantenimiento()	Public	—	Sobrescribir y determinar el umbral de mantenimiento	Motocicleta
3 2	String	informacion()	Public	—	Sobrescribir y proporcionar la información de la motocicleta	Motocicleta
3 3	String	categoria()	Public	—	Sobrescribir y retornar la categoría real	Motocicleta
3 4	int	indiceCategoria()	Public	—	Sobrescribir y retornar el índice de la categoría motocicleta	Motocicleta
3 5	—	CamionetaCarga()	Public	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria, double capMax	Inicializar los datos heredados y la capacidad máxima de carga	Camioneta Carga
3 6	double	getCapMax()	Public	—	Consultar la capacidad máxima de carga	Camioneta Carga

37	double	calcularSubtotal()	Public	int dias	Sobrescribir y calcular el subtotal de la camioneta	Camioneta Carga
38	String	licenciaNecesaria()	Public	—	Sobrescribir y determinar la licencia requerida	Camioneta Carga
39	int	umbralMantenimiento()	Public	—	Sobrescribir y determinar el umbral de mantenimiento	Camioneta Carga
40	String	informacion()	Public	—	Sobrescribir y proporcionar la información de la camioneta	Camioneta Carga
41	String	categoria()	Public	—	Sobrescribir y retornar la categoría real	Camioneta Carga
42	int	indiceCategoria()	Public	—	Sobrescribir y retornar el índice de la categoría camioneta de carga	Camioneta Carga

43	—	Microbus()	Public	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria, int pasajeros, boolean piloto	Inicializar los datos heredados y propios del microbús	Microbus
44	int	getPasajeros()	Public	—	Consultar la cantidad de pasajeros	Microbus
45	boolean	getPiloto()	Public	—	Consultar si el microbús incluye piloto	Microbus
46	double	calcularSubtotal()	Public	int dias	Sobrescribir y calcular el subtotal del microbús	Microbus
47	String	licenciaNecesaria()	Public	—	Sobrescribir y determinar la licencia requerida	Microbus
48	int	umbralMantenimiento()	Public	—	Sobrescribir y determinar el umbral de mantenimiento	Microbus
49	String	informacion()	Public	—	Sobrescribir y proporcionar la información del microbús	Microbus
50	String	categoria()	Public	—	Sobrescribir y retornar la	Microbus

					categoría real	
51	int	indiceCategoria()	Public	—	Sobrescribir y retornar el índice de la categoría microbús	Microbus
52	—	Cliente()	Protected	String id, String nombre, ArrayList<String> licencias	Inicializar los datos comunes de un cliente	Cliente
53	String	getId()	Public	—	Obtener el identificador del cliente	Cliente
54	String	getNombre()	Public	—	Obtener el nombre del cliente	Cliente
55	ArrayList<String>	getLicencias()	Public	—	Obtener las licencias presentadas por el cliente	Cliente
56	boolean	tieneLicencia()	Public	String licenciaBuscada	Verificar si el cliente posee una licencia específica	Cliente
57	double	calcularDescuento()	Public abstract	double subtotal, int alquileresConfirmados	Definir el cálculo del descuento según el tipo de cliente	Cliente

58	int	limiteAlquileres()	Public abstract	—	Definir el máximo de alquileres activos permitidos	Cliente
59	String	informacion()	Public abstract	—	Definir la información que se mostrará del cliente	Cliente
60	—	ClienteIndividual()	Public	String id, String nombre, ArrayList<String> licencias	Inicializar los datos heredados del cliente individual	ClienteIndividual
61	double	calcularDescuento()	Public	double subtotal, int alquileresConfirmados	Sobrescribir y aplicar el descuento correspondiente al cliente individual	ClienteIndividual
62	int	limiteAlquileres()	Public	—	Sobrescribir y establecer un máximo de un alquiler activo	ClienteIndividual
63	String	informacion()	Public	—	Sobrescribir y mostrar la información del cliente individual	ClienteIndividual

64	—	ClienteCorporativo()	Public	String id, String nombre, ArrayList<String> licencias, String nombreContacto	Inicializar los datos heredados y el nombre del contacto de la empresa	ClienteCorporativo
65	String	getNombreContacto()	Public	—	Consultar el nombre del contacto de la empresa	ClienteCorporativo
66	double	calcularDescuento()	Public	double subtotal, int alquileresConfirmados	Sobrescribir y aplicar el descuento correspondiente al cliente corporativo	ClienteCorporativo
67	int	limiteAlquileres()	Public	—	Sobrescribir y establecer un máximo de tres alquileres activos	ClienteCorporativo
68	String	informacion()	Public	—	Sobrescribir y mostrar la información del cliente corporativo incluyendo el contacto	ClienteCorporativo

69	—	Alquiler()	Public	int correlativo, Cliente cliente, Vehiculo vehiculo, int dias, double subtotal, double descuentoAplicado, double total	Inicializar los datos del alquiler. El alquiler inicia con estado "Activo"	Alquiler
70	int	getCorrelativo()	Public	—	Obtener el correlativo del alquiler	Alquiler
71	Cliente	getClient()	Public	—	Consultar el cliente asociado al alquiler	Alquiler
72	Vehiculo	getVehiculo()	Public	—	Consultar el vehículo asociado al alquiler	Alquiler
73	int	getDias()	Public	—	Obtener los días del alquiler	Alquiler
74	double	getSubtotal()	Public	—	Obtener el subtotal	Alquiler
75	double	getDescuentoAplicado()	Public	—	Obtener el descuento aplicado	Alquiler
76	double	getTotal()	Public	—	Obtener el total cobrado	Alquiler
77	String	getEstado()	Public	—	Obtener el estado actual del alquiler	Alquiler

78	void	finalizar()	Public	—	Cambiar el estado del alquiler a finalizado cuando se devuelve el vehículo	Alquiler
79	—	Controlador()	Public	Vista vista	Inicializar el controlador, asociarlo con la vista y preparar las colecciones	Controlador
80	void	iniciar()	Public	—	Iniciar la ejecución del sistema y gestionar las opciones del menú	Controlador
81	void	datosIniciales()	Private	—	Cargar los datos iniciales utilizados para facilitar la demostración	Controlador
82	void	nuevoRegistroVehiculo()	Public	—	Solicitar los datos para crear un vehículo y enviarlo a registrar	Controlador
83	void	registrarVehiculo()	Public	Vehiculo vehiculo	Registrar un nuevo vehículo	Controlador

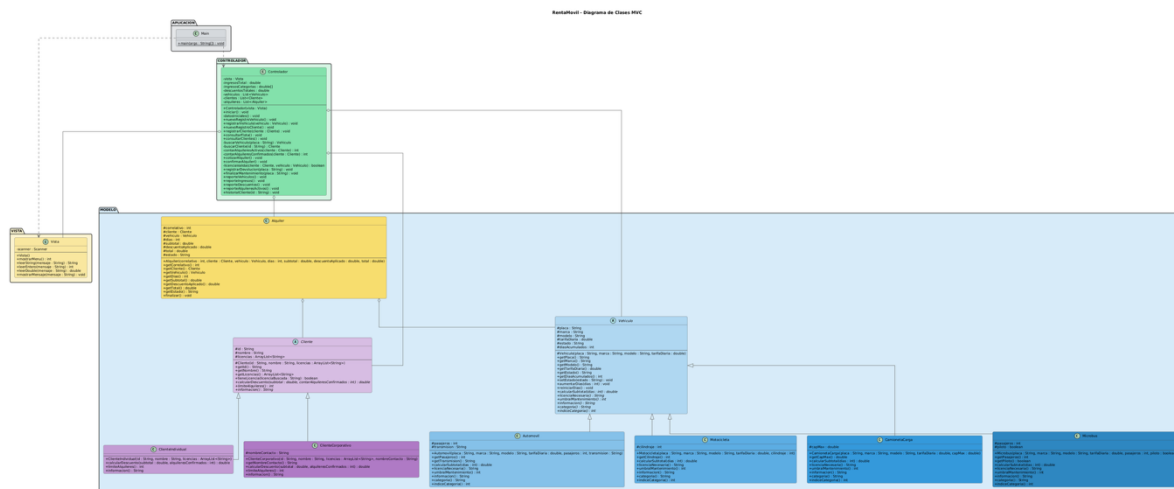
84	void	nuevoRegistroCliente()	Public	—	Solicitar los datos para crear un cliente y enviarlo a registrar	Controlador
85	void	registrarCliente()	Public	Cliente cliente	Registrar un nuevo cliente	Controlador
86	Vehiculo	buscarVehiculo()	Private	String placa	Buscar un vehículo por su placa	Controlador
87	Cliente	buscarCliente()	Private	String id	Buscar un cliente por su identificador	Controlador
88	int	contarAlquileresActivos()	Private	Cliente cliente	Obtener la cantidad de alquileres activos que tiene un cliente	Controlador
89	int	contarAlquileresConfirmados()	Private	Cliente cliente	Obtener los alquileres confirmados del cliente para determinar descuentos	Controlador
90	void	consultarFlota()	Public	—	Mostrar la información de los vehículos registrados	Controlador
91	void	consultarClientes()	Public	—	Mostrar la información de los clientes registrados	Controlador

9 2	void	cotizarAlquiler()	Public	—	Calcular y mostrar subtotal, descuento y total sin modificar los datos	Controlador
9 3	void	confirmarAlquiler()	Public	—	Solicitar y validar los datos necesarios para confirmar un alquiler	Controlador
9 4	boolean	licenciaValida()	Private	Cliente cliente, Vehiculo vehiculo	Verificar si el cliente cuenta con la licencia requerida para el vehículo	Controlador
9 5	void	registrarDevolucion()	Public	String placa	Finalizar el alquiler, actualizar los datos del vehículo y acumular los días	Controlador
9 6	void	finalizarMantenimiento()	Public	String placa	Pasar el vehículo de mantenimiento a disponible y reiniciar sus días	Controlador
9 7	void	reporteVehiculos()	Public	—	Mostrar la cantidad de vehículos por categoría y estado	Controlador
9 8	void	reporteIngresos()	Public	—	Mostrar los ingresos totales y	Controlador

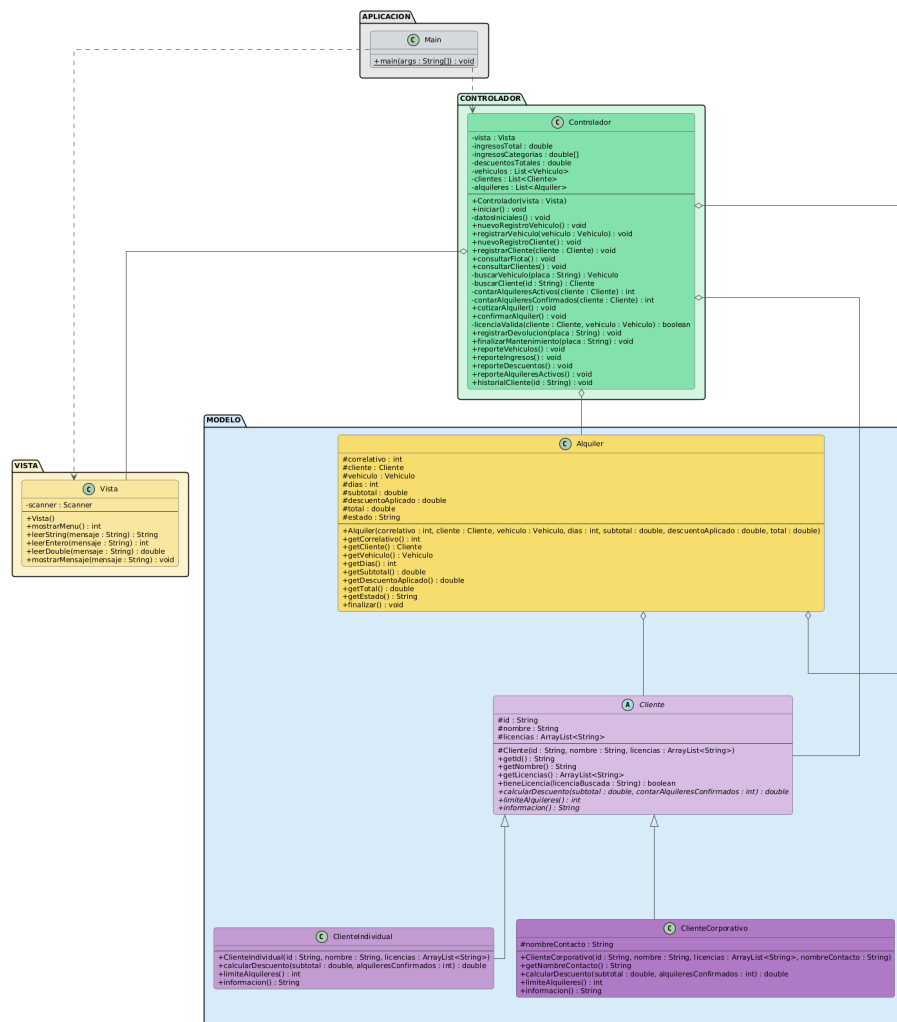
					por categoría	
99	void	reporteDescuentos()	Public	—	Mostrar los descuentos totales otorgados	Controlador
100	void	reporteAlquileresActivos()	Public	—	Mostrar los alquileres que se encuentran activos	Controlador
101	void	historialCliente()	Public	String id	Mostrar los alquileres correspondientes a un cliente	Controlador
102	—	Vista()	Public	—	Inicializar la vista y crear el Scanner utilizado para leer datos	Vista
103	int	mostrarMenu()	Public	—	Mostrar el menú al usuario y retornar la opción seleccionada	Vista
104	String	leerString()	Public	String mensaje	Solicitar una cadena de texto al usuario	Vista
105	int	leerEntero()	Public	String mensaje	Solicitar un número entero al usuario	Vista
106	double	leerDouble()	Public	String mensaje	Solicitar un número decimal al usuario	Vista

1 0 7	void	mostrarMensaje()	Public	String mensaje	Mostrar un mensaje al usuario	Vista
-------------	------	------------------	--------	----------------	-------------------------------------	-------

UML



Imágenes de cerca:



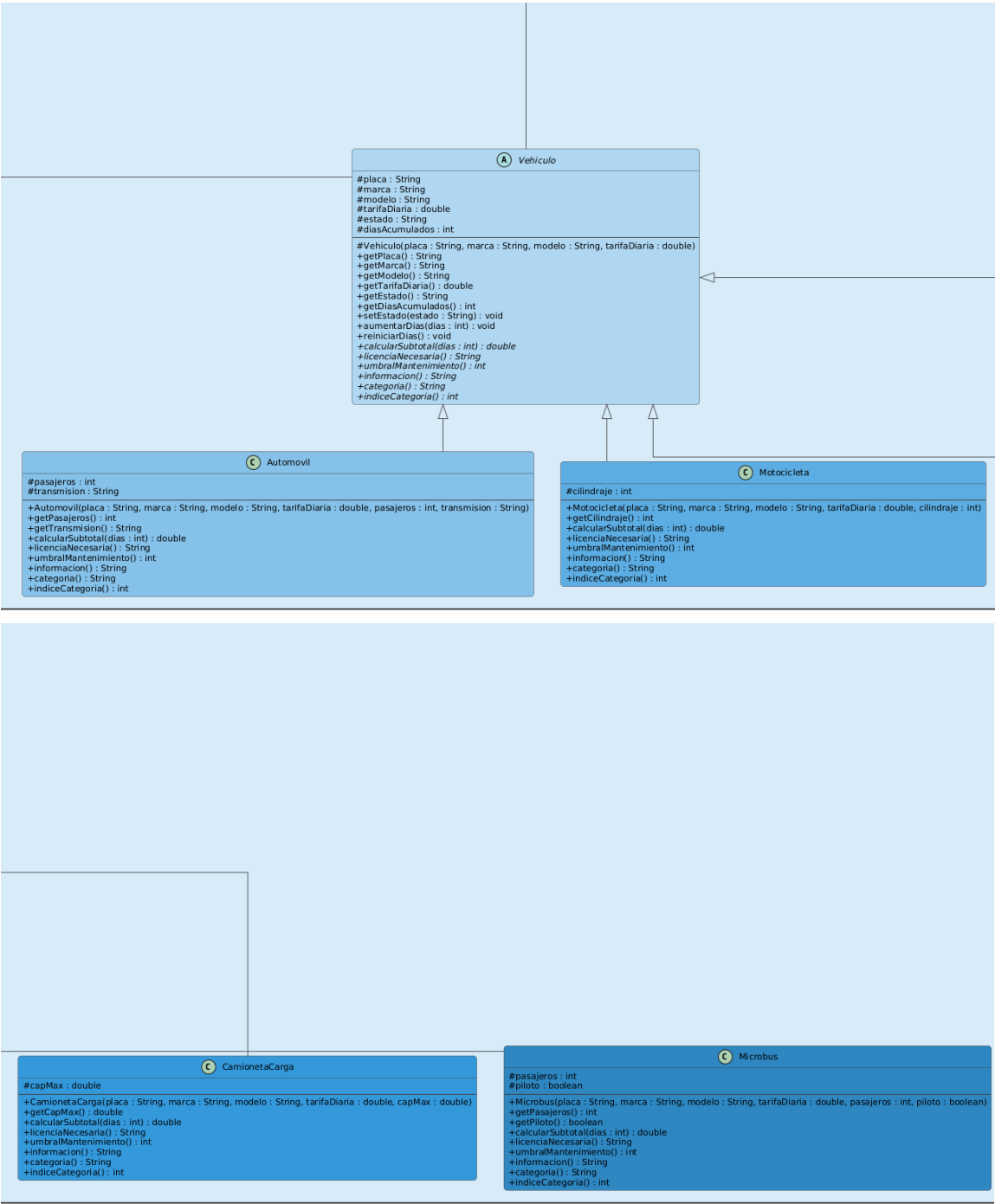


Tabla de resultados

Situación probada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Automóvil automático por 2 días	Tarifa × 2 + Q100	Se cobran 250 al día y Q100 de recargo por transmisión automática al ser dos días. <pre>Seleccione una opcion: 6 Placa: p001aaa Identificacion del cliente: 8765432-1 Días a alquilar: 2 Subtotal: Q600.00 Descuento: Q60.00 Total: Q540.00 Confirmar alquiler? (S/N): s Alquiler confirmado. Correlativo: 6</pre>
Motocicleta >250 cc	Agregar Q100 una sola vez	<pre>Seleccione una opcion: 6 Placa: M002AAA Identificacion del cliente: 9876543210123 Días a alquilar: 1 Subtotal: Q100.00 Descuento: Q0.00 Total: Q100.00 Confirmar alquiler? (S/N): s Alquiler confirmado. Correlativo: 4</pre>
Camioneta 1.5 toneladas	Agregar Q150 por día	Se cobran 200 por día = 400 y 150 por día de recargo = 300. <pre>Seleccione una opcion: 6 Placa: C001AAA Identificacion del cliente: 1234567890123 Días a alquilar: 2 Subtotal: Q700.00 Descuento: Q35.00 Total: Q665.00 Confirmar alquiler? (S/N): s Alquiler confirmado. Correlativo: 5</pre>
Microbús con piloto	Agregar Q250 por día	Se cobra 900 totales de la tarifa y 500 <pre>Seleccione una opcion: 6 Placa: b001aaa Identificacion del cliente: 1234567-8 Días a alquilar: 2 Subtotal: Q1400.00 Descuento: Q140.00 Total: Q1260.00 Confirmar alquiler? (S/N): s Alquiler confirmado. Correlativo: 7</pre>
Individual con primeros 3 alquileres	0% descuento	No se agregó un tipo de descuento si aun no tiene 3 alquileres <pre>Seleccione una opcion: 6 Placa: m001aaa Identificacion del cliente: 9876543210123 Días a alquilar: 2 Subtotal: Q325.00 Descuento: Q0.00 Total: Q325.00 Confirmar alquiler? (S/N): s Alquiler confirmado. Correlativo: 5 i3. Historial de cliente 0. Salir +++++ 13 Identificacion del cliente: 9876543210123 Alquiler #5 Vehiculo: M001AAA Dias: 2 Total: Q325.00 Estado: Activo Total pagado: Q325.00 +++++</pre>
Individual desde cuarto alquiler	5% descuento	Al superar los 3 alquileres, se le aplicó el descuento del 5%. <pre>Seleccione una opcion: 6 Placa: b001AAA Identificacion del cliente: 1234567890123 Días a alquilar: 3 Subtotal: Q2100.00 Descuento: Q105.00 Total: Q1995.00 Confirmar alquiler? (S/N): s Alquiler confirmado. Correlativo: 4</pre>

		13. Historial de cliente 0. Salir +++++ Seleccione una opcion: 13 Identificacion del cliente: 1234567890123 Alquiler #1 Vehiculo: P002AAA Dias: 1 Total: Q225.00 Estado: Finalizado Alquiler #2 Vehiculo: P002AAA Dias: 2 Total: Q200.00 Estado: Finalizado Alquiler #3 Vehiculo: C001AAA Dias: 1 Total: Q350.00 Estado: Finalizado Alquiler #4 Vehiculo: B001AAA Dias: 3 Total: Q1995.00 Estado: Activo Total pagado: Q2770.00	
Corporativo	10% descuento	Seleccione una opcion: 6 Placa: p001aaa Identificacion del cliente: 8765432-1 Dias a alquilar: 2 Subtotal: Q600.00 Descuento: Q60.00 Total: Q540.00 Confirmar alquiler? (S/N): s Alquiler confirmado. Correlativo: 6	
Automóvil con licencia C	Alquiler permitido	Seleccione una opcion: 6 Placa: p001aaa Identificacion del cliente: 8765432-1 Dias a alquilar: 2 Subtotal: Q600.00 Descuento: Q60.00 Total: Q540.00 Confirmar alquiler? (S/N): s Alquiler confirmado. Correlativo: 6	
Microbus con licencia C	Rechazado	Seleccione una opcion: 5 Placa: B002AAA Identificacion del cliente: 4567894567891 Dias a alquilar: 1 MICROBUS +++++ Placa: B002AAA Marca: Hyundai Modelo: H1 Tarifa diaria: Q375.00 Estado: Disponible Pasajeros: 12 Incluye piloto: No Subtotal: Q375.00 Descuento: Q0.00 Total: Q375.00 No puede alquilarlo: licencia inadecuada :/	
Microbús con piloto	No requiere licencia de conducción	Al contar con piloto, no solicita el tipo de licencia del cliente. Seleccione una opcion: 6 Placa: b001aaa Identificacion del cliente: 1234567-8 Dias a alquilar: 2 Subtotal: Q1400.00 Descuento: Q140.00 Total: Q1260.00 Confirmar alquiler? (S/N): s Alquiler confirmado. Correlativo: 7	
Alcanza umbral mantenimiento	Pasa a mantenimiento	El vehículo tenía 29 días de 30 acumulador. Al devolverse pasa a mantenimiento. Seleccione una opcion: 7 Placa del vehiculo a devolver: P001AAA Devolucion registrada. Estado del vehiculo: En mantenimiento	
Fin de mantenimiento	Disponible y días = 0	Placa: P001AAA opcion: Mantenimiento finalizado. El vehiculo esta disponible. +++++	
Cotización	No altera datos	Seleccione una opcion: 1234567-8 Ingrese un numero entero valido. Seleccione una opcion: 6 Placa: B002AAA Identificacion del cliente: 1234567-8 Dias a alquilar: 2 Subtotal: Q750.00 Descuento: Q75.00 Total: Q675.00 Confirmar alquiler? (S/N): s Alquiler confirmado. Correlativo: 6 +++++	
Cancelación	No altera datos	Seleccione una opcion: 6 Placa: M001AAA Identificacion del cliente: 9876543210123 Dias a alquilar: gsdj Ingrese un numero entero valido. Dias a alquilar: sdf Ingrese un numero entero valido. Dias a alquilar: d Ingrese un numero entero valido. Dias a alquilar: 1 Subtotal: Q200.00 Descuento: Q0.00 Total: Q200.00 Confirmar alquiler? (S/N): n Alquiler cancelado.	
Intento rechazado	No altera datos	Al tener una licencia para moto, al querer alquilar un carro, fue rechazado el intento solamente.	

		<pre> Seleccione una opcion: 6 Placa: P002aaa Identificacion del cliente: 9876543210123 Días a alquilar: 2 El cliente no tiene una licencia adecuada. +++++ </pre>	
Devolución	No genera un nuevo cobro	Solamente se acepta el vehículo, no se genera un cobro. <pre> Seleccione una opcion: 7 Placa del vehiculo a devolver: b001aaa Devolucion registrada. Estado del vehiculo: Disponible +++++ Seleccione una opcion: 10 +++++ REPORTE DE INGRESOS +++++ Automoviles: Q8.00 Motocicletas: Q225.00 Camionetas de carga: Q0.00 Microbuses: Q1995.00 +++++ Total de ingresos: Q2320.00 </pre>	
Cambio de estado	Al alquilarse cambia de disponible a alquilado	Se cambió su estado <pre> Seleccione una opcion: 6 Placa: P001AAA Identificacion del cliente: 1234567890123 Días a alquilar: 1 Subtotal: Q300.00 Descuento: Q15.00 Total: Q285.00 Confirmar alquiler? (S/N): S Alquiler confirmado. Correlativo: 4 +++++ [1] AUTOMOVIL +++++ Placa: P001AAA Marca: Toyota Modelo: Corolla Tarifa diaria: Q250.00 Estado: Alquilado Pasajeros: 5 Transmision: Automatica </pre>	
Registro de cliente	Si se cumplen las condiciones, registrar cliente	<pre> Selección una opción: 2 +++++ CLIENTES +++++ 1. Individual 2. Corporativo Selección el tipo de cliente: 1 Identificación: 4561234561230 Nombre del cliente: Sandra Morales Ingresa cuantas licencias tienes (cantidad :D): 1 Licencia1(A, B, C, o M)C Cliente registrado correctamente :) +++++ </pre>	
Registro Cliente fallido	No hay registro		
Registro vehiculo	Si se cumplen las condiciones, registrar vehiculo	<pre> Seleccione una opcion: 1 +++++ VEHICULOS +++++ 1. Automovil 2. Motocicleta 3. Camioneta de carga 4. Microbus Selección el tipo de vehículo :): 1 Placa: P203AAA Marca: Suzuki Modelo: Swift Tarifa diaria: 150 Cantidad de pasajeros: 5 Transmision: automatica Vehiculo registrado correctamente :P </pre>	

Registro vehículo fallido	No hay registro	<pre> Seleccione una opcion: 1 +++++ VEHICULOS +++++ 1. Automovil 2. Motocicleta 3. Camioneta de carga 4. Microbus Selecciona el tipo de vehículo :): 1 Placa: P023AAA Marca: BYD Modelo: 2302 Tarifa diaria: 300 Cantidad de pasajeros: 5 Transmision: hola No se ha podido registrar. La transcripción solo es o automática o manual :/ </pre>
Consultar flota	Muestra los datos de los vehiculos	<pre> [1] AUTOMOVIL +++++ Placa: P002AAA Marca: Toyota Modelo: Corolla Tarifa diaria: Q25.00 Estado: Disponible Pasajeros: 5 Transmision: Automatica +++++ [2] AUTOMOVIL +++++ Placa: P002AAA Marca: Honda Modelo: Civic Tarifa diaria: Q25.00 Estado: Disponible Pasajeros: 5 Transmision: Manual +++++ [3] MOTOCICLETA +++++ Placa: M001AAA Marca: Honda Modelo: CB Tarifa diaria: Q125.00 Estado: Disponible Cilindraje: 300 cc +++++ [7] MICROBUS +++++ Placa: B001AAA Marca: Toyota Modelo: Hiace Tarifa diaria: Q450.00 Estado: Disponible Pasajeros: 15 Incluye piloto: Si +++++ [8] MICROBUS +++++ Placa: B002AAA Marca: Hyundai Modelo: H1 Tarifa diaria: Q375.00 Estado: Disponible Pasajeros: 12 Incluye piloto: No +++++ Total de vehiculos: 8 </pre> <pre> [4] MOTOCICLETA +++++ Placa: P002AAA Marca: Yamaha Modelo: FZ Tarifa diaria: Q100.00 Estado: Disponible Cilindraje: 200 cc +++++ [5] CAMIONETA DE CARGA +++++ Placa: C001AAA Marca: Ford Modelo: Ranger Tarifa diaria: Q200.00 Estado: Disponible Cap. maxima: 1.5 toneladas +++++ [6] CAMIONETA DE CARGA +++++ Placa: C002AAA Marca: Toyota Modelo: Hilux Tarifa diaria: Q225.00 Estado: Disponible Cap. maxima: 2.0 toneladas +++++ </pre>
Historial de cliente	Alquileres pasados y vigentes	<pre> Seleccione una opcion: 13 Identificacion del cliente: 1234567890123 Alquiler #1 Vehiculo: P002AAA Dias: 1 Total: Q225.00 Estado: Finalizado Alquiler #2 Vehiculo: M002AAA Dias: 2 Total: Q200.00 Estado: Finalizado Alquiler #3 Vehiculo: C001AAA Dias: 1 Total: Q350.00 Estado: Finalizado Total pagado: Q775.00 </pre>
Reporte de vehículos	Muestra la cantidad de vehículos por categoría	<pre> Seleccione una opcion: 9 +++++ REPORTE DE VEHICULOS +++++ VEHICULOS POR CATEGORIA Automoviles: 2 Motocicletas: 2 Camionetas de carga: 2 Microbuses: 2 +++++ VEHICULOS POR ESTADO Disponibles: 8 Alquilados: 0 En mantenimiento: 0 +++++ Total de vehiculos: 8 +++++ </pre>